



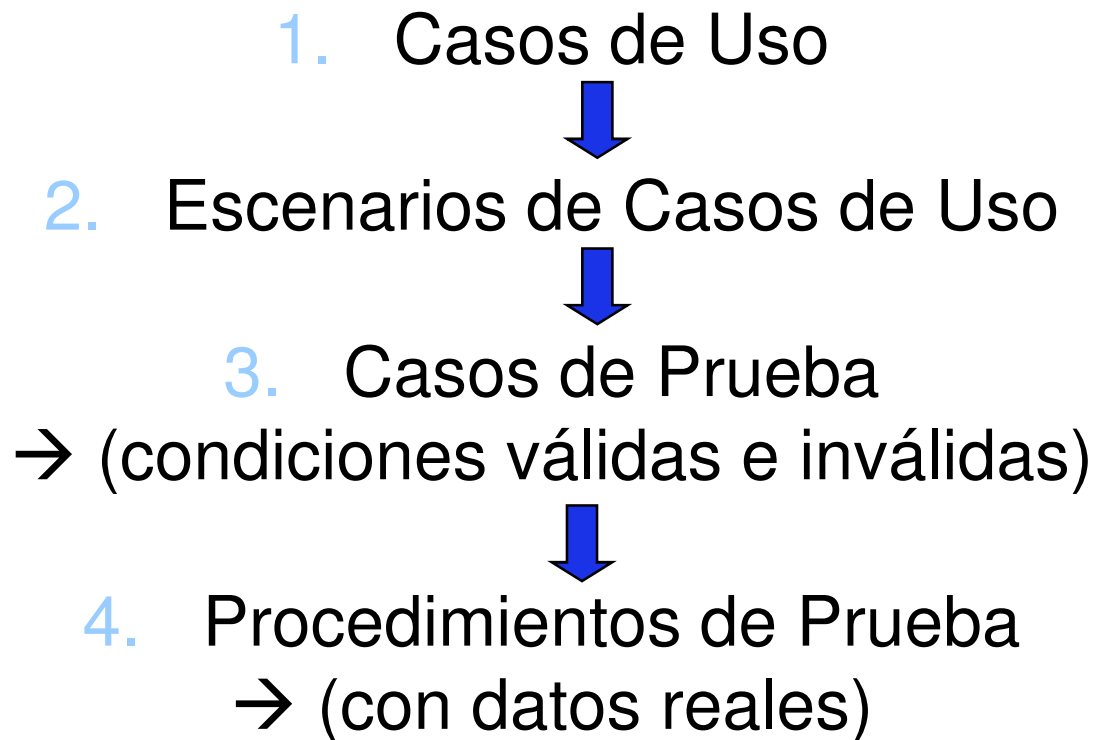
ANÁLISIS DE SISTEMAS 2013

UNIDAD 8: VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS (Parte 2)

Testing de Software

- ❖ En muchas organizaciones la prueba de software consume entre el 30 y el 50% de los costos de desarrollo.
- ❖ Muchos creen que el software no es correctamente probado antes de ser entregado.
- ❖ Principio ampliamente aceptado: los beneficios de comenzar la prueba del software lo antes posible en el proceso de desarrollo.

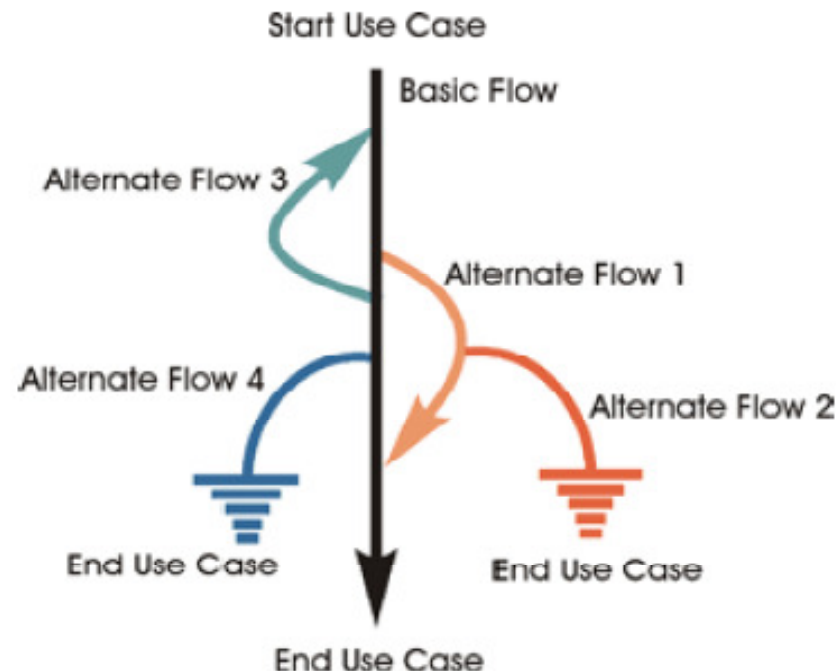
Propuesta de Heumann (2001)



CASOS DE PRUEBA: MÉTODO DE VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

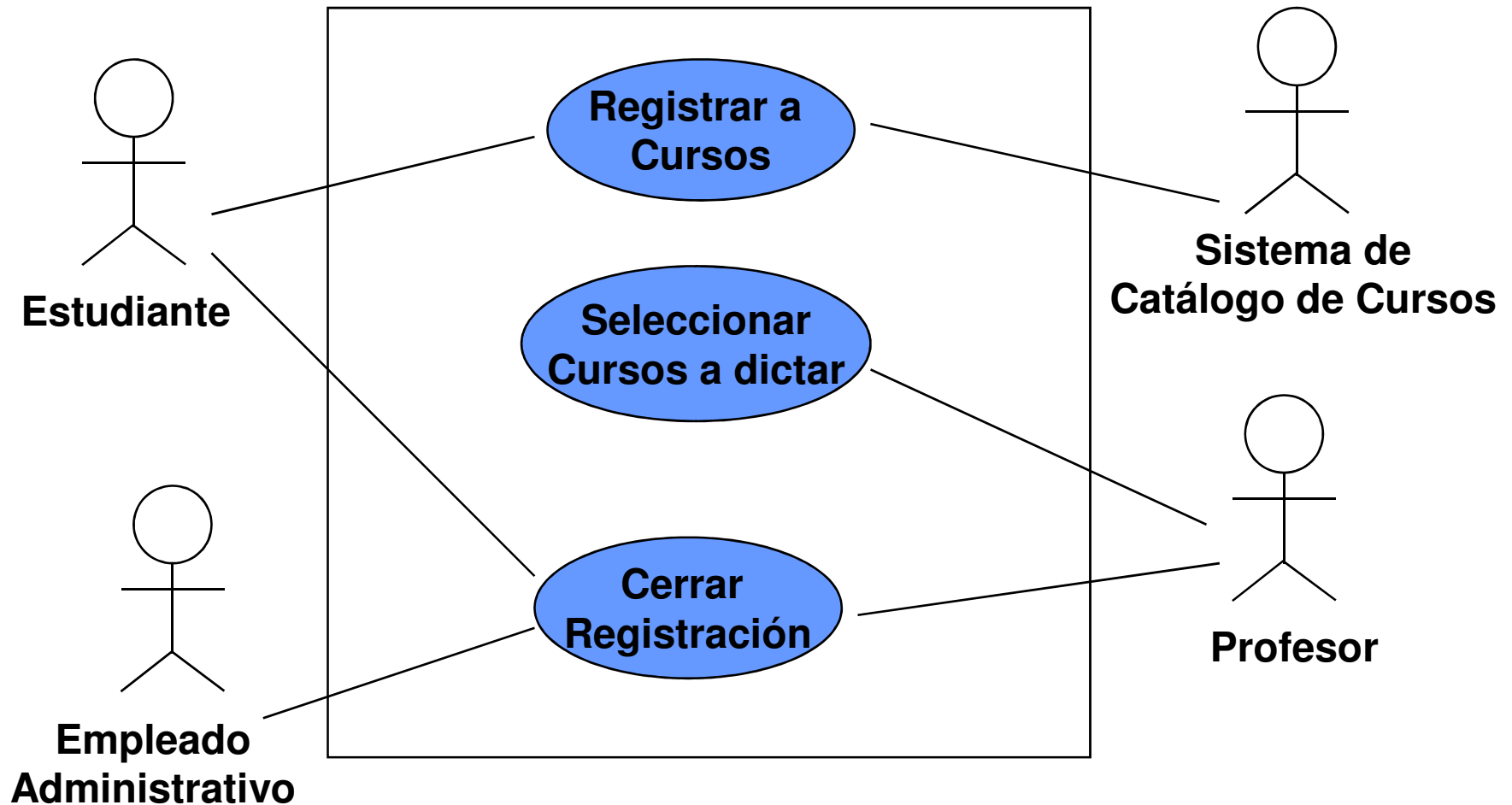
Casos de Uso: Tipos de Flujos

- ❖ La parte más importante de un Caso de Uso para generar Casos de Prueba son:
 - Flujo básico de eventos.
 - Flujo alternativo de eventos (definen “desvíos” al flujo normal: alternativas y excepciones).



Ejemplo:

Sistema de Registración de Cursos



Flujo Básico del CU “Registrar a Cursos”

1. **Login:** Este caso de uso comienza cuando un estudiante accede al sitio web de la universidad. El sistema le solicita y el estudiante ingresa su ID y password.
2. **Seleccionar “Crear un Cronograma”:** El sistema muestra las funciones disponibles al estudiante, quien selecciona “Crear un Cronograma”.
3. **Obtener información de cursos:** El sistema recupera una lista de cursos disponibles del Sistema de Catálogo de Cursos y la muestra al estudiante.
4. **Seleccionar cursos:** El estudiante selecciona cuatro cursos principales y dos alternativos de la lista de cursos disponibles.
5. **Confirmar Cronograma:** El estudiante indica que el cronograma está completo. Para cada curso seleccionado, el sistema verifica que el estudiante cumple los prerequisites necesarios.
6. **Mostrar Cronograma completo:** El sistema muestra el cronograma conteniendo los cursos seleccionados y el número de confirmación.

Flujos Alternativos del CU “Registrar a Cursos”

1. **Estudiante No identificado:** En el paso 1 del flujo básico: *Login*, si el sistema determina que el ID o la password del estudiante no son válidos, se muestra un mensaje de error.
2. **Salir:** El sistema permite al estudiante salir en cualquier momento durante el caso de uso. El estudiante puede elegir guardar un cronograma parcial antes de salir: todos los cursos no marcados como “inscripto”, son marcados como “seleccionado”. El cronograma se guarda en el sistema. El CU termina.

Flujos Alternativos del CU “Registrar a Cursos”

3. **Prerrequisitos no cumplidos, curso completo o conflictos de cronograma:** En el paso 5 del flujo básico: *Confirmar Cronograma*, si el sistema determina que los prerrequisitos no son cumplidos, que el curso está completo o que existen conflictos de cronograma, el sistema no inscribirá al estudiante en el curso. Se muestra un mensaje avisando que puede seleccionar otro curso. El CU vuelve al Paso 4, *Seleccionar cursos*, del flujo básico.
4. **Sistema de Catálogo de Cursos no disponible:** En el paso 3 del flujo básico: *Obtener información de curso*, si el sistema no está funcionando, se muestra un mensaje y el CU termina.
5. **Registración cerrada:** Si cuando comienza el CU, se determina que la registración ha sido cerrada, se muestra un mensaje y el CU termina.

Escenarios de Casos de Uso

- ❖ Son instancias de un caso de uso.
- ❖ Describen un camino completo del caso de uso (sin o con alternativas y excepciones).
- ❖ Debe generarse un escenario por combinación de flujos básicos y alternativos del caso de uso.

Escenarios de Casos de Uso

“Una vez que el contexto ha sido establecido, el próximo paso es determinar lo que se espera que el sistema haga, y para quién y con quién lo hará. La idea básica es especificar escenarios de uso que cubran todos los posibles caminos a través de las funciones del sistema” (Rubin y Goldberg, 1992)

Escenarios posibles del CU “Registrar Cursos”

Flujos Alternativos:

1. Estudiante no Identificado.
2. Salir.
3. Prerrequisitos no cumplidos, curso completo o conflictos de cronograma.
4. Sistema de Catálogo de Cursos no disponible.
5. Registración cerrada.

Escenario 1	Flujo Básico			
Escenario 2	Flujo Básico	Flujo Altern. 1		
Escenario 3	Flujo Básico	Flujo Altern. 2		
Escenario 4	Flujo Básico	Flujo Altern. 3		
Escenario 5	Flujo Básico	Flujo Altern. 3	Flujo Altern.1	
Escenario 6	Flujo Básico	Flujo Altern. 3	Flujo Altern.1	Flujo Altern. 2
Escenario 7	Flujo Básico	Flujo Altern. 4		
Escenario 8	Flujo Básico	Flujo Altern. 3	Flujo Altern.4	

Generación de Casos de Prueba: Metodología

❖ Caso de prueba:

- conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados para un objetivo particular: ejercitar o verificar la conformidad de una funcionalidad específica.
- Son necesarios para verificar la implementación exitosa y aceptable de los requerimientos del producto.

❖ Proceso de 3 pasos:

1. Para cada caso de uso, generar un conjunto completo de escenarios de caso de uso.
2. Para cada escenario identificar al menos un caso de prueba y las condiciones que lo harían “ejecutarse”.
3. Para cada caso de prueba, identificar los valores de los datos con los cuales probar la funcionalidad.

Paso 1: Generar Escenarios

- ❖ Leer la descripción textual del CU e identificar la combinación del flujo básico con los alternativos y crear una matriz de escenarios.
- ❖ Para el ejemplo (sin considerar anidamientos alternativos):

Nombre del Escenario	Flujo de comienzo	Flujo Alternativo
Escenario 1 – Registración Exitosa	Flujo Básico	
Escenario 2 – Estudiante no identificado	Flujo Básico	A1
Escenario 3 – Usuario Cancela	Flujo Básico	A2
Escenario 4 – Sistema de Catálogo de Cursos no disponible	Flujo Básico	A4
Escenario 5 – Registración cerrada	Flujo Básico	A5
Escenario 6 – No se puede inscribir	Flujo Básico	A3

Paso 2: Identificar Casos de Prueba

- ❖ Deben analizarse los escenarios y revisarlos con la descripción textual del CU, identificando las **condiciones** o **elementos de datos** requeridos para ejecutar cada escenario.
- ❖ Debe existir, al menos, un caso de prueba para cada escenario.
- ❖ La cantidad de casos de prueba a considerar para cada escenario depende del grado de generalidad utilizado para describir los flujos alternativos (por ej. “A3. *Prerrequisitos no cumplidos, curso completo o conflictos de cronograma*”)

Paso 2: Identificar Casos de Prueba

ID Caso	Escenario / Condición	ID Estud	Passw	Cursos seleccion	Cumple Prerreq.	Curso abierto	Cronog. abierto	Result. Esperado
CP 1	Esc. 1 – Registración Exitosa	V	V	V	V	V	V	Cronog. y nro confirmac.
CP 2	Esc. 2 – Estudiante no identificado	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mens. error. Vuelta a pantalla login
CP 3	Esc. 3 – Usuario Cancela	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	Pantalla login
CP 4	Esc. 4 – Sistema de Catálogo de cursos no disponible	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje de Error: vuelta paso 2
CP 5	Esc. 5 – Registración cerrada	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje de Error: vuelta paso 2
CP 6	Esc. 6 – Inscripción negada: curso lleno	V	V	V	V	I	V	Mensaje de Error: vuelta paso 3
CP 7	Esc. 6 – Inscripción negada: no cumple prerequisites	V	V	V	I	V	V	Mensaje de Error: vuelta paso 4
CP 8	Esc. 6: Inscripción negada: conflicto cronograma	V	V	V	V	V	I	Mensaje de Error: vuelta paso 4

Paso 2: Identificar Casos de Prueba

- ❖ Referencias: **V** (valor válido), **I** (valor inválido) y **N/A** (no aplica).
- ❖ Matriz: paso intermedio → muestra claramente qué condiciones deben ser evaluados para probar cada caso.
- ❖ Para saber si se identificó un número suficiente de casos de prueba → cada columna de la matriz debería tener al menos una I: indica la prueba de una condición inválida.
- ❖ En la matriz anterior, los casos RC3, RC4 y RC5 tienen los mismos valores de prueba porque por espacio se dejó de declarar alguna condición (por ejemplo, si la registración está abierta, el sistema de catálogos disponible, etc.).

Paso 3: Identificar valores de datos para probar

- ❖ Una vez identificados todos los casos de prueba, ellos deben ser revisados y verificados para asegurar su corrección y para identificar casos de prueba redundantes o faltantes.
- ❖ El paso final es sustituir las “/” y “V” en la matriz generada en el paso anterior por valores de datos reales.
- ❖ Objetivo: implementar o ejecutar los casos de prueba identificados.

Paso 3: Identificar valores de datos para probar

ID Caso	Escenario / Condición	ID Estud	Passw	Cursos selecc.	Cumple Prerreq.	Curso abierto	Cronog. abierto	Result. Esperado
RC 1	Esc. 1 – Registración Exitosa	jheumann	abc123	M101 E201 S101	Si	Si	Si	Cronog. y nro confirmac.
RC 2	Esc. 2 – Estudiante no identificado	jheumann1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mens. error. Vuelta a pantalla login
RC 3	Esc. 3 – Salidas válidas del usuario	jheumann	abc123	N/A	N/A	N/A	N/A	Pantalla login
RC 4	Esc. 4 – Sistema de Catálogo de cursos no disponible	jheumann	abc123	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje de Error: vuelta paso 2
RC 5	Esc. 5 – Registración cerrada	jheumann	abc123	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje de Error: vuelta paso 2
RC 6	Esc. 6 – Inscripción negada: curso lleno	jheumann	abc123	M101 E201 S101	Si	M101 completo	Si	Mensaje de Error: vuelta paso 3
RC 7	Esc. 6 – Inscripción negada: no cumple prerequisites	jheumann	abc123	M101 E201 S101	No para E201	Si	Si	Mensaje de Error: vuelta paso 4
RC 8	Esc. 6: Inscripción negada: conflicto cronograma	jheumann	abc123	M101 E201 S101	Si	Si	Conflicto E201y S101	Mensaje de Error: vuelta paso 4

Conclusiones

- ❖ Generalmente, los casos de uso se asocian a etapas tempranas del desarrollo de software y los casos de prueba a etapas más avanzadas.
- ❖ La propuesta permite integrar el trabajo de los encargados de prueba en etapas tempranas del desarrollo, permitiendo encontrar y reparar defectos que serían más costosos de reparar posteriormente.
- ❖ Propuesta: ejemplo claro de **VERIFICACIÓN de casos de uso.**